

Membros do Grupo:

Nome: Antônio Mariano Prontuário: BV3054195

Nome: João Victor Prontuário: BV3058867

Explorando Ferramentas de Monitoramento de Redes

Laboratório 04: Ferramentas de Diagnóstico e Monitoramento

Professor: Gaio B. Oliveira

Período de Execução: Aulas de 27/05 e 03/06/2026

Prazo de Entrega e Apresentação: 03/06/2026

Apresentação e Contexto

Até agora, nós focamos muito em configurar e automatizar processos de gerência no terminal e em simulações. Mas na vida real, um bom administrador de redes precisa saber o que está acontecendo na infraestrutura **em tempo real**: A banda está saturada? Quem é o vilão que está consumindo o link? O pacote de teste está chegando ao destino?

Neste laboratório, vocês vão assumir o papel de analistas de infraestrutura. Nós vamos instalar, testar e comparar **4 ferramentas essenciais** de diagnóstico e monitoramento de tráfego diretamente nas nossas máquinas virtuais.

1. Organização e Formação de Grupos

A turma deverá ser dividida em equipes de 2 a 3 estudantes. Atenção: Não há divisão de tarefas interna. Todos os membros do grupo devem instalar, testar e dominar as quatro ferramentas, pois a avaliação da apresentação será individualizada.

2. Roteiro de Pesquisa Guiada

Cada grupo deve produzir um material de fundamentação teórica (em formato Markdown, PDF ou Slides) contendo os seguintes tópicos para cada uma das ferramentas investigadas:

a) Identificação e Objetivo: Nome da ferramenta, foco principal de monitoramento e o problema que ela resolve.

b) Procedimento de Instalação: Passos exatos para instalação no **Ubuntu 24.04 LTS (Server ou Desktop)**, listando dependências ou repositórios extras necessários.

c) Comandos Fundamentais: Explicação dos parâmetros mais comuns e exemplos de sintaxe de uso.

d) Cenários de Aplicação Prática: Em qual situação do dia a dia da administração de redes você utilizaria essa ferramenta?

e) Análise Comparativa: Pontos fortes e fracos de cada uma (quando usar uma em detrimento da outra?).

3. Execução Prática nas VMs (Laboratório)

Utilizando o ambiente de Máquinas Virtuais (VMs) Linux do laboratório, cada equipe deverá executar as seguintes rotinas práticas e gerar um **Relatório de Evidências** com os comandos executados e capturas de tela (prints).

As 4 Ferramentas Objeto de Estudo:

1. IPTraf-NG (iptraf-ng)

Missão: Analisar o tráfego de rede interativo em modo texto.

Prática: Gerar tráfego na rede e capturar a tela do painel mostrando as conexões TCP ativas e as estatísticas por interface de rede.

2. Iperf3 (iperf3)

Missão: Medir a largura de banda e throughput máximo entre dois nós.

Prática: Configurar uma VM como servidor (iperf3 -s) e outra como cliente (iperf3 -c), executando testes de banda em protocolos TCP e UDP.

3. NtopNG (ntopng)

Missão: Análise de tráfego baseada em interface web com gráficos avançados.

Prática: Instalar o serviço, acessar o painel via navegador (<http://localhost:3000> ou IP da VM) e extrair um relatório dos principais protocolos trafegados na interface.

4. TCPCDump (tcpdump)

Missão: Captura e análise de pacotes (Sniffer) via CLI.

Prática: Filtrar e capturar pacotes de uma comunicação específica (ex: capturar apenas pacotes ICMP/Ping ou tráfego de uma porta específica) e salvar a saída em um arquivo .pcap.

Diretrizes de Entrega e Prazos

Toda a documentação deve ser versionada ou compilada para entrega até o dia **03/06/2026**:

Material de Pesquisa: PDF ou Slides com o estudo conceitual das ferramentas.

Relatório Técnico Prático: Documento com as evidências de execução (comandos utilizados, prints das telas de monitoramento e interpretação dos resultados obtidos).

Apresentação: No dia 03/06, cada grupo fará uma demonstração prática rápida das ferramentas em funcionamento para o professor.

Critérios de Avaliação (Nota: 0,0 a 10,0)

Critério	Descrição	Pontuação Máxima
Clareza e Profundidade	Qualidade conceitual da pesquisa teórica e respostas do roteiro.	2,0
Correção da Execução	Instalação correta e funcionamento das ferramentas nas VMs.	2,5
Relatório de Evidências	Organização dos prints, comandos e qualidade das análises técnicas.	2,0
Contextualização Prática	Capacidade de comparar as ferramentas e indicar os cenários de uso corretos.	2,0
Organização e Apresentação	Postura técnica, clareza na demonstração prática e cumprimento dos prazos.	1,5
TOTAL		10,0

Material de Pesquisa

1. IPTraf-NG (iptraf-ng)

a) Identificação e Objetivo

O **IPTraf-NG** (IP Traffic Next Generation) é um monitor de tráfego de rede interativo baseado em console com uma interface visual em modo texto (ncurses). O seu foco principal é exibir estatísticas de rede em tempo real. Ele resolve o problema de administradores que precisam monitorar rapidamente quais portas, protocolos e conexões IP estão ativos em uma máquina sem depender de uma interface gráfica pesada ou consumir muitos recursos do sistema.

b) Procedimento de Instalação (Ubuntu 24.04 LTS)

O IPTraf-NG está presente nos repositórios oficiais padrão do Ubuntu 24.04 (componente main), o que simplifica sua implantação:

Konsole

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install iptraf-ng -y
```

Dependências: O gerenciador apt resolve automaticamente a biblioteca libncurses, necessária para desenhar os menus interativos diretamente no shell do terminal.

c) Comandos Fundamentais

A ferramenta funciona majoritariamente através de menus interativos, mas é possível inicializá-la pulando telas com alguns parâmetros diretos:

- `sudo iptraf-ng` : Abre o menu principal interativo para seleção manual dos módulos de monitoramento.
- `sudo iptraf-ng -i enp0s3`: Inicia diretamente o monitor de tráfego IP na interface especificada (substitua `enp0s3` pelo identificador correto da sua placa de rede).
- `sudo iptraf-ng -g`: Abre a tela de estatísticas gerais, comparando o tráfego global de todas as interfaces simultaneamente.

- `sudo iptraf-ng -d enp0s3`: Exibe estatísticas detalhadas de pacotes, bytes e tamanhos de frames para a interface escolhida.

d) Cenários de Aplicação Prática

Você utilizará o IPTraf-NG quando estiver conectado a um servidor remoto em produção via SSH e notar lentidão imediata na rede. Ao abrir a ferramenta, é possível identificar no mesmo instante qual endereço IP interno ou externo está realizando um volume anormal de conexões em portas específicas, ajudando a identificar abusos ou anomalias de conexões ativas.

2. Iperf3 (iperf3)

a) Identificação e Objetivo

O **Iperf3** é uma ferramenta de teste ativo para medição da largura de banda (throughput) máxima que uma rede consegue atingir. Ele opera sob uma arquitetura cliente-servidor e resolve o problema de validar o desempenho real de links físicos ou lógicos (como redes sem fio, cabos de fibra óptica ou conexões VPN), medindo parâmetros cruciais como perda de pacotes, variação de atraso (jitter) e limites de saturação.

b) Procedimento de Instalação (Ubuntu 24.04 LTS)

Também disponível de forma nativa nos repositórios padrão:

Konsole

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install iperf3 -y
```

Dependências: Não exige repositórios ou dependências complexas além das bibliotecas padrão do sistema em C (libc).

c) Comandos Fundamentais

Como exige duas pontas para funcionar, os comandos dividem-se entre a máquina que atuará escutando a rede e a que injetará os dados de teste:

- **No Servidor (Máquina Destino):**

- `iperf3 -s`: Inicia o modo servidor, aguardando conexões de clientes na porta padrão 5201.

- **No Cliente (Máquina de Origem):**

- `iperf3 -c <IP_DO_SERVIDOR>`: Executa o teste de upload padrão contra o servidor usando o protocolo TCP pelo tempo padrão de 10 segundos.
- `iperf3 -c <IP_DO_SERVIDOR> -u -b 100M`: Altera o protocolo para UDP (-u) e injeta um tráfego constante limitado a 100 Mbps (-b 100M) para avaliar a perda de pacotes da infraestrutura.
- `iperf3 -c <IP_DO_SERVIDOR> -R`: Ativa o modo reverso, o que inverte o fluxo do tráfego para testar a taxa de download do cliente a partir do servidor.

d) Cenários de Aplicação Prática

Utilizado no cotidiano logo após a ativação de um novo link de internet dedicado ou após a configuração de uma VPN entre matriz e filial. O analista roda o Iperf3 em ambas as pontas para estressar o canal de comunicação ao máximo, atestando se a taxa de transmissão entregue condiz com o acordo de nível de serviço (SLA) contratado.

3. NtopNG (ntopng)

a) Identificação e Objetivo

O **NtopNG** (Next Generation Ntop) é um analisador e coletor de tráfego de rede de alta velocidade operado através de uma robusta interface gráfica web. Seu foco principal é fornecer visibilidade de 360 graus sobre as comunicações da infraestrutura, realizando a inspeção profunda de pacotes (DPI). Ele resolve o problema de monitoramento histórico e analítico, permitindo associar tráfego bruto a aplicações comerciais reais (como fluxos do YouTube, Netflix ou tráfego HTTP/HTTPS corporativo), organizados por hosts e protocolos.

b) Procedimento de Instalação (Ubuntu 24.04 LTS)

Para garantir a instalação da versão estável mais recente no Ubuntu 24.04, é necessário adicionar o repositório mantido pela equipe oficial da ntop:

Konsole

1. Instalar dependências iniciais e certificar-se do repositório universe ativo

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install software-properties-common wget wiptail -y
```

```
sudo add-apt-repository universe -y
```

2. Baixar e instalar o pacote de configuração de repositório da ntop para a versão 24.04

```
wget https://packages.ntop.org/apt/24.04/all/apt-ntop.deb
```

```
sudo apt install ./apt-ntop.deb -y
```

3. Sincronizar o novo repositório e realizar a instalação do ntopng

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install ntopng -y
```

Configuração Pós-Instalação:

Abra o arquivo de configuração principal em `sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf` e adicione ou descomente a linha indicando a interface de rede que deve sofrer a auditoria, como por exemplo `-i=enp0s3`. Após salvar, ative o serviço na inicialização do sistema e inicie o daemon: `sudo systemctl enable --now ntopng`. Acesse o painel de gerenciamento digitando o endereço do servidor no navegador: `http://<IP_DO_SERVIDOR>:3000` (Usuário e senha padrão iniciais: admin / admin).

c) Comandos Fundamentais

A manipulação da ferramenta ocorre quase em sua totalidade via painel gráfico Web. No terminal, os comandos concentram-se no ciclo de vida do daemon:

- `sudo systemctl start ntopng` / `sudo systemctl stop ntopng`: Inicia ou interrompe o motor de coleta de fluxos e o servidor web local.

- `sudo systemctl status ntopng`: Retorna se o serviço está operando normalmente em segundo plano.

d) Cenários de Aplicação Prática

Ideal para ser posicionado na rede de borda (como o gateway da empresa ou conectado a uma porta de espelhamento/SPAN do switch principal). Se os usuários começarem a relatar lentidão generalizada na internet da empresa, o analista abre o dashboard web do NtopNG e descobre graficamente, através de relatórios históricos, quais estações de trabalho estão consumindo a maior parte da banda e com quais serviços da internet.

4. TCPDump (tcpdump)

a) Identificação e Objetivo

O **TCPDump** é o farejador (sniffer) de pacotes em linha de comando mais tradicional e poderoso dos sistemas Unix-like. O seu foco principal é capturar, filtrar e ler de forma bruta pacotes individuais que trafegam através de uma interface de rede. Ele resolve o problema de diagnóstico forense ou aprofundado a nível de protocolo, permitindo ao analista validar cabeçalhos, flags de controle (como SYN, ACK, RST) e até mesmo inspecionar cargas úteis (payloads) para entender falhas complexas de comunicação.

b) Procedimento de Instalação (Ubuntu 24.04 LTS)

Costuma vir embarcado por padrão em muitas instalações do Ubuntu, mas sua instalação ou atualização pode ser feita via:

Konsole

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install tcpdump -y
```

Dependências: Utiliza intimamente a biblioteca de captura de pacotes de baixo nível libpcap, empacotada de forma automática durante o processo.

c) Comandos Fundamentais

Para evitar um bombardeio ilegível de informações na tela, o TCPDump brilha ao usar filtros de expressões conhecidos como BPF (Berkeley Packet Filters):

- `sudo tcpdump -i enp0s3`: Inicia a captura em modo texto bruto de todas as comunicações que cruzam a interface indicada.
- `sudo tcpdump -vnni enp0s3 icmp`: Realiza a captura exibindo mais detalhes (-v), desativa a resolução de DNS para acelerar o processo (-n) e filtra exclusivamente pacotes de diagnóstico de ping (icmp).
- `sudo tcpdump -i enp0s3 port 80`: Isola e captura apenas os pacotes que tenham como origem ou destino a porta HTTP (80).
- `sudo tcpdump -i enp0s3 -w monitoramento.pcap`: Em vez de imprimir o resultado na tela, salva a captura integral em formato binário .pcap, permitindo que ela seja exportada e aberta de forma gráfica no Wireshark.

d) Cenários de Aplicação Prática

Um servidor web alega que não consegue se autenticar em um banco de dados hospedado em outro servidor, embora ambas as máquinas se comuniquem por ping. O analista executa o TCPDump na porta correspondente ao banco de dados e observa o handshake TCP em tempo real. Ele percebe que o pacote de tentativa de conexão (SYN) chega ao destino, mas o servidor de banco responde imediatamente com um pacote de reinicialização (RST), indicando com precisão que o firewall do banco ou o próprio serviço está rejeitando ativamente a conexão.

E) Análise Comparativa das Ferramentas

Para subsidiar a escolha da ferramenta ideal para cada atividade na rotina da administração de infraestrutura, os parâmetros comparativos estão consolidados na tabela abaixo:

Ferramenta	Pontos Fortes	Pontos Fracos	Quando Escolher?
IPTraff-NG	Leveza absoluta; interface amigável construída diretamente no terminal; ótima para diagnósticos rápidos sem ambiente gráfico.	Não retém históricos robustos de longo prazo e não lê o conteúdo interno dos pacotes capturados.	Quando você precisa identificar imediatamente e via SSH qual IP ou porta está consumindo a banda de um servidor.
Iperf3	Precisão milimétrica para testes de taxa de transferência máxima; excelente métrica de estresse de rede (jitter/perda).	É uma ferramenta de teste ativo (gera tráfego artificial que pode causar lentidão intencional); exige controle em ambas as pontas.	Quando necessita validar e certificar o desempenho máximo de vazão de dados entre dois pontos geográficos da rede.
NtopNG	Interface gráfica web moderna; métricas analíticas e consolidação de dados de longo prazo; classificação por aplicações (DPI).	Consumo mais elevado de CPU e memória RAM no servidor; processo de instalação e configuração de repositórios mais longo.	Quando busca um sistema contínuo de monitoramento de tráfego para obter relatórios gerenciais sobre o perfil de uso da rede.
TCPDump	Ferramenta cirúrgica de baixíssimo nível; permite capturas profundas e gravação de arquivos para auditorias em softwares externos.	Curva de aprendizado acentuada para sintaxe de filtros; saída de texto puro de difícil interpretação em redes volumosas.	Quando se depara com problemas de protocolos complexos onde é mandatório abrir o pacote para achar falhas de handshake ou cabeçalhos.

Relatório Técnico Prático

Execução Prática nas VMs (Laboratório)

Utilizando o ambiente de Máquinas Virtuais (VMs) Linux do laboratório foram executadas as seguintes rotinas práticas. Após isso, obteve-se um Relatório de Evidências com os comandos executados e capturas de tela (prints).

A fim de realizar as atividades propostas abaixo se utilizou o auxílio da Inteligência Artificial (IA) do Google, Gemini.

As 4 Ferramentas Objeto de Estudo:

1. IPTraf-NG (iptraf-ng)

Missão: Analisar o tráfego de rede interativo em modo texto.

Prática: Gerar tráfego na rede e capturar a tela do painel mostrando as conexões TCP ativas e as estatísticas por interface de rede.

Chat com Gemini

Boa noite, Gemini. Tudo bem? Estou fazendo um trabalho prático de redes de computadores. E preciso de ajuda para com a ferramenta IPTraf-NG (iptraf-ng) com um tutorial completo para os passos:

a) Procedimento de Instalação: Passos exatos para instalação no Ubuntu 24.04 LTS (Server ou Desktop), listando dependências ou repositórios extras necessários.

b) Missão: Analisar o tráfego de rede interativo em modo texto.

Prática: Gerar tráfego na rede e capturar a tela do painel mostrando as conexões TCP ativas e as estatísticas por interface de rede.

Relatório de Evidências

Foram seguidos os passos abaixo em uma máquina virtual Ubuntu 24.04 LTS Desktop no programa Virtual Box:

a) Procedimento de Instalação no Ubuntu 24.04 LTS

O iptraf-ng está disponível nos repositórios oficiais (universe) do Ubuntu 24.04 LTS, o que torna a instalação extremamente simples, tanto para a versão Desktop quanto Server. Não há necessidade de adicionar PPAs externos.

Siga os passos abaixo no terminal:

1. Atualize a lista de pacotes do sistema:

Bash

```
sudo apt update
```

2. Instale o IPTraf-NG: O gerenciador de pacotes apt resolverá automaticamente todas as dependências necessárias (como a biblioteca libncurses).

Bash

```
sudo apt install iptraf-ng -y
```

3. Verifique se a instalação foi bem-sucedida:

Bash

```
iptraf-ng -v
```

b) Missão: Análise de Tráfego Interativo e Prática

Como o iptraf-ng intercepta pacotes diretamente das interfaces de rede, ele **exige privilégios de superusuário (root)** para rodar.

Passo 1: Iniciando a Ferramenta

No terminal, execute o comando principal:

Bash

```
sudo iptraf-ng
```

Você verá o menu principal interativo em modo texto.

Passo 2: Monitorando Conexões TCP Ativas

1. No menu principal, use as setas do teclado para navegar até a opção **"IP traffic monitor"** e pressione Enter.

2. O programa perguntará qual interface você deseja monitorar. Escolha “**All interfaces**” (para ver todo o tráfego) ou selecione uma placa específica (ex: enp3s0 ou eth0).
3. Uma tela dividida aparecerá. A parte superior exibirá as conexões TCP ativas em tempo real, mostrando o IP/porta de origem e destino, além do status da conexão (ex: SYN sent, ESTABLISHED, RESET).

Para gerar tráfego de dados de pacotes TCP pode-se por meio de outra máquina dar um ping na máquina que hospeda o **IPTráf-NG**. Além disso para filtrar os dados TCP também pode-se apertar a tecla M do teclado.

Passo 3: Gerando Tráfego para o Teste

Para ver a mágica acontecer no painel, abra um **segundo terminal** (ou use o tmux/screen se estiver em modo Server) e force alguma atividade de rede.

Exemplo 1: Gerando tráfego HTTP/HTTPS pesado

Bash

```
wget -O /dev/null http://speedtest.tele2.net/100MB.zip
```

(Esse comando baixa um arquivo de teste de 100MB descartando-o na memória, ideal para ver o contador de bytes subir rapidamente no IPTráf-NG).

Exemplo 2: Gerando tráfego de requisições rápidas

Bash

```
curl -I https://www.ubuntu.com
```

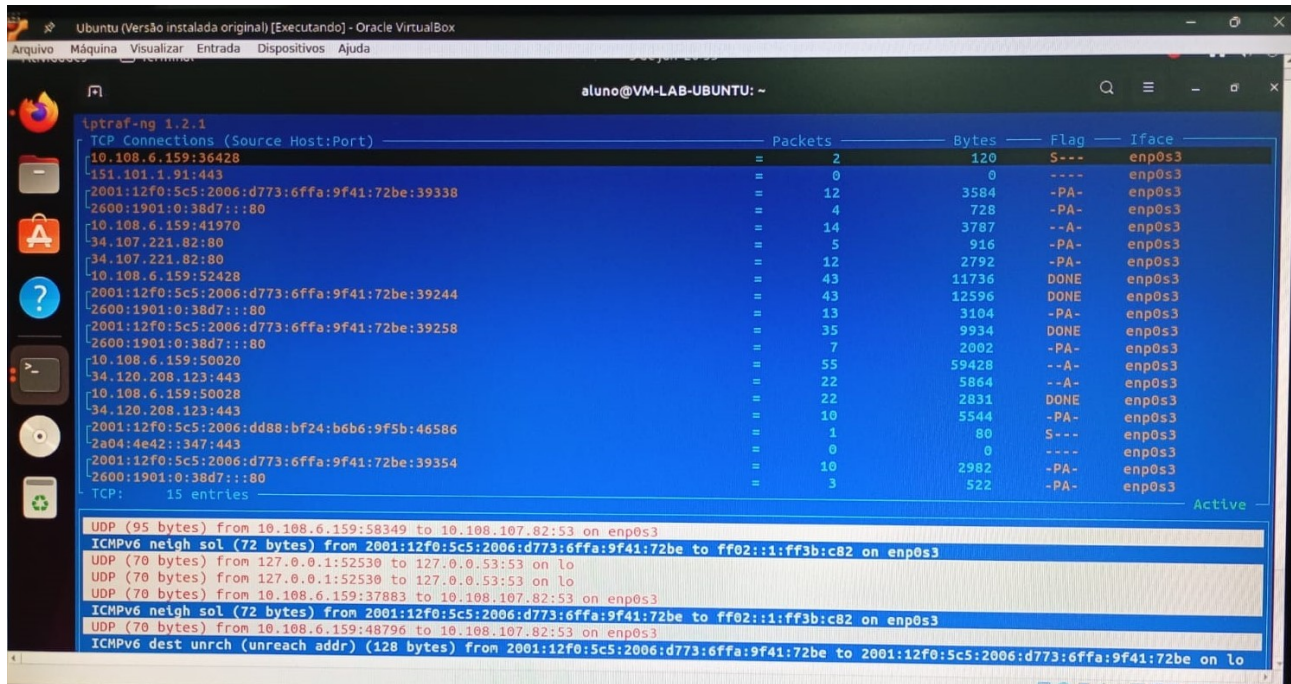
Ao voltar para a tela do IPTráf-NG, você verá instantaneamente o IP do servidor remoto aparecer na lista de conexões TCP, acompanhado pelo fluxo de pacotes mudando de direção.

Passo 4: Visualizando Estatísticas por Interface de Rede

1. Pressione X para sair do monitor de tráfego IP e voltar ao menu principal.
2. Navegue até a opção “**General interface statistics**” e aperte Enter.

3. Essa tela exibirá uma tabela consolidada com todas as interfaces ativas do sistema (lo, eth0, wlan0, etc.), mostrando a contagem total de pacotes, pacotes IP, bytes recebidos/enviados e a taxa atual de atividade (em kbits/s).

Resultado do IPTraf-NG: Monitoramento de Pacotes TCP



TCP Connections (Source Host:Port)	Packets	Bytes	Flag	Iface
10.108.6.159:36428	= 2	120	S---	enp0s3
151.101.1.91:443	= 0	0	----	enp0s3
2001:12f0:5c5:2006:d773:6ffa:9f41:72be:39338	= 12	3584	-PA-	enp0s3
2600:1901:0:38d7::80	= 4	728	-PA-	enp0s3
10.108.6.159:41970	= 14	3787	--A-	enp0s3
34.107.221.82:80	= 5	916	-PA-	enp0s3
10.108.6.159:52428	= 12	2792	-PA-	enp0s3
2001:12f0:5c5:2006:d773:6ffa:9f41:72be:39244	= 43	11736	DONE	enp0s3
2600:1901:0:38d7::80	= 43	12596	DONE	enp0s3
2001:12f0:5c5:2006:d773:6ffa:9f41:72be:39258	= 13	3104	-PA-	enp0s3
2600:1901:0:38d7::80	= 35	9934	DONE	enp0s3
10.108.6.159:50020	= 7	2002	-PA-	enp0s3
34.120.208.123:443	= 55	59428	--A-	enp0s3
10.108.6.159:50028	= 22	5864	--A-	enp0s3
34.120.208.123:443	= 22	2831	DONE	enp0s3
2001:12f0:5c5:2006:dd88:b6b6:9f5b:46586	= 10	5544	-PA-	enp0s3
2a04:4e42::347:443	= 1	80	S---	enp0s3
2001:12f0:5c5:2006:d773:6ffa:9f41:72be:39354	= 0	0	----	enp0s3
2600:1901:0:38d7::80	= 10	2982	-PA-	enp0s3
TCP: 15 entries	= 3	522	-PA-	enp0s3

Active

UDP (95 bytes) from 10.108.6.159:58349 to 10.108.107.82:53 on enp0s3
ICMPv6 neigh sol (72 bytes) from 2001:12f0:5c5:2006:d773:6ffa:9f41:72be to ff02::1:ff3b:c82 on enp0s3
UDP (70 bytes) from 127.0.0.1:52530 to 127.0.0.53:53 on lo
UDP (70 bytes) from 127.0.0.1:52530 to 127.0.0.53:53 on lo
UDP (70 bytes) from 10.108.6.159:37883 to 10.108.107.82:53 on enp0s3
ICMPv6 neigh sol (72 bytes) from 2001:12f0:5c5:2006:d773:6ffa:9f41:72be to ff02::1:ff3b:c82 on enp0s3
UDP (70 bytes) from 10.108.6.159:48790 to 10.108.107.82:53 on enp0s3
ICMPv6 dest unrch (unreach addr) (128 bytes) from 2001:12f0:5c5:2006:d773:6ffa:9f41:72be to 2001:12f0:5c5:2006:d773:6ffa:9f41:72be on lo

2. Iperf3 (iperf3)

Missão: Medir a largura de banda e throughput máximo entre dois nós.

Prática: Configurar uma VM como servidor (iperf3 -s) e outra como cliente (iperf3 -c), executando testes de banda em protocolos TCP e UDP.

Chat com Gemini

Boa noite, Gemini. Tudo bem? Estou fazendo um trabalho prático de redes de computadores. E preciso de ajuda para com a ferramenta Iperf3 (iperf3) com um tutorial completo para os passos:

- Procedimento de Instalação: Passos exatos para instalação no Ubuntu 24.04 LTS (Server ou Desktop), listando dependências ou repositórios extras necessários.
- Missão: Medir a largura de banda e throughput máximo entre dois nós.

Prática: Configurar uma VM como servidor (iperf3 -s) e outra como cliente (iperf3 -c), executando testes de banda em protocolos TCP e UDP.

Relatório de Evidências

Foram seguidos os passos abaixo em duas máquinas virtuais Ubuntu 24.04 LTS Desktop no programa Virtual Box, sendo que uma atuou como cliente e outra como servidor:

Pré-requisito Vital: Configuração da Rede das VMs

Antes de ligar as máquinas, você precisa garantir que elas consigam se comunicar. Se as suas VMs estiverem configuradas em modo **NAT** padrão, o cliente não conseguirá encontrar o servidor.

1. Vá nas configurações de rede de **ambas as VMs** no seu hipervisor (Virtual Box).
2. Altere o modo de rede para **Placa em modo Bridge** (Bridge Adapter) ou **Rede Interna / Host-Only**.
3. Ligue as duas VMs.

Passo 1: Instalação do Iperf3 (Em ambas as VMs)

O processo de instalação é idêntico tanto no Servidor quanto no Cliente. Abra o terminal em cada uma delas e execute:

```
Bash
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install iperf3 -y
```

Passo 2: Identificar o IP do Servidor

Na **VM que será o Servidor**, precisamos descobrir qual endereço IP ela recebeu para passarmos essa informação ao cliente depois.

Rode o comando:

```
Bash
```

```
ip a
```

Procure pela sua interface de rede principal (algo como enp0s3, eth0 ou enp3s0). Anote o IP que aparece ao lado de inet (ex: 192.168.1.150).

Aviso sobre Firewall: Se o firewall do Ubuntu estiver ativo no Servidor, ele vai bloquear o teste. Libere a porta padrão do iperf3 (5201) com o comando: `sudo ufw allow 5201/tcp && sudo ufw allow 5201/udp`

Passo 3: Configurar a VM Servidora

Na **VM Servidora**, inicie o Iperf3 em modo de escuta. Ele ficará aguardando as conexões do cliente.

Bash

`iperf3 -s`

Você verá a mensagem: Server listening on 5201. Deixe esse terminal aberto.

Passo 4: Executar os Testes a partir da VM Cliente

Agora, mude para a **VM Cliente**. É daqui que os comandos de teste serão disparados apontando para o IP do servidor que você anotou no Passo 2.

Prática A: Teste de Banda em TCP (Padrão)

O TCP é um protocolo orientado à conexão. O Iperf3 tentará empurrar o máximo de dados possível medindo o throughput real da sua rede.

Execute o comando:

Bash

`iperf3 -c IP_DO_SERVIDOR`

(Substitua IP_DO_SERVIDOR pelo IP real da VM Servidora, ex: `iperf3 -c 192.168.1.150`)

- **O que observar na tela:** O teste dura 10 segundos por padrão. A coluna **Bitrate** (ou Bandwidth) mostrará a velocidade média alcançada (ex: 940 Mbits/sec).

Prática B: Teste de Banda em UDP

O UDP não é orientado à conexão e não faz controle de fluxo nativo. Por isso, o Iperf3 exige que você defina quanta banda quer injetar na rede.

O Pulo do Gato: Se você rodar apenas `iperf3 -c IP -u`, o programa limitará o teste a míseros **1 Mbps**. Para medir o throughput máximo real em UDP, você deve usar o parâmetro `-b` para definir a banda desejada (use 0 para ilimitada).

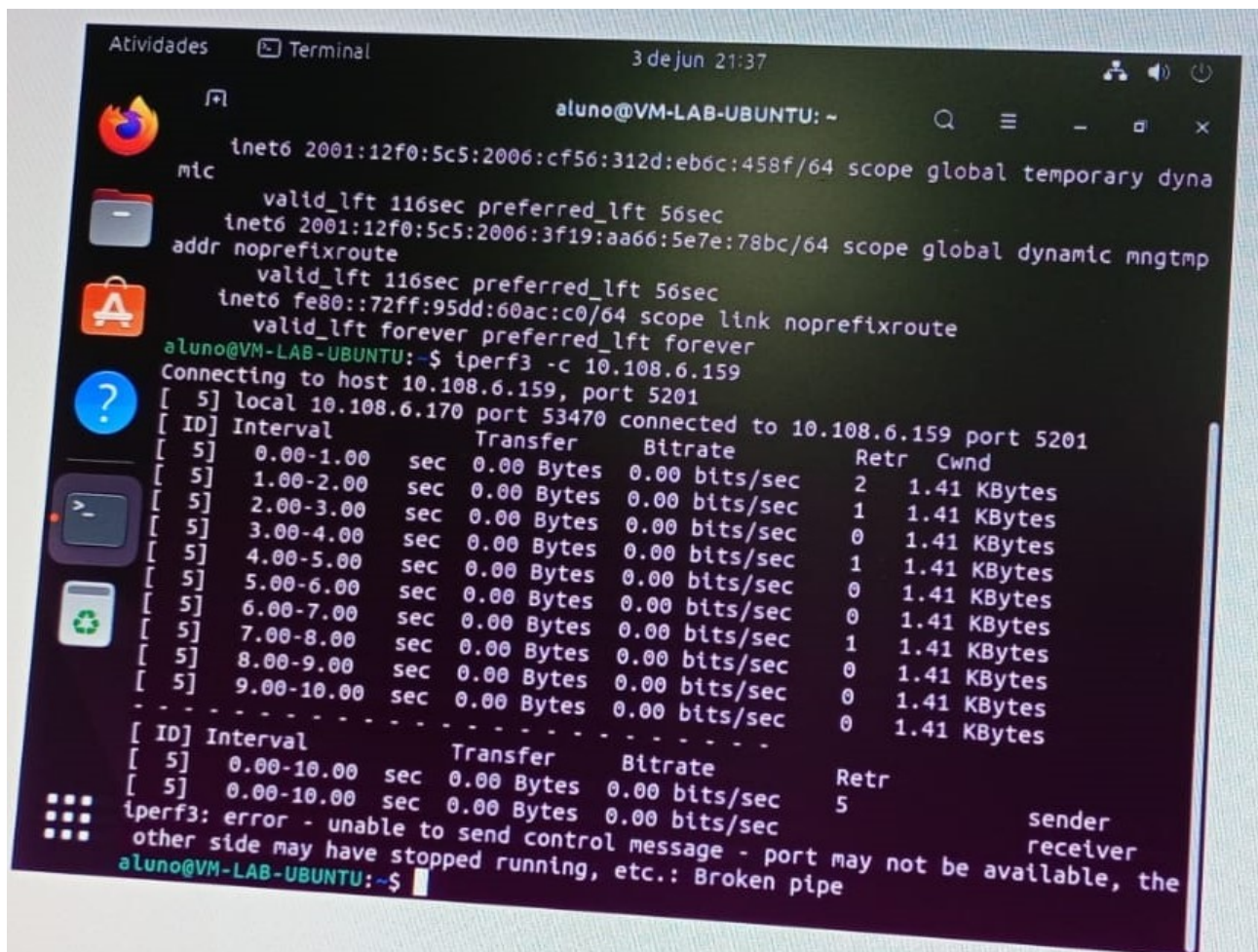
Execute o comando:

Bash

```
iperf3 -c IP_DO_SERVIDOR -u -b 0
```

O que observar na tela: Além do **Bitrate**, fique de olho na coluna **Jitter** (variação no atraso dos pacotes) e em **Lost/Total Datagrams** (porcentagem de pacotes perdidos). Em conexões locais/virtuais estruturadas, a perda de pacotes deve ser próxima de 0%.

Resultado do Iperf3: Teste de Banda em TCP no monitor do Cliente



```
aluno@VM-LAB-UBUNTU: ~  
[ 5] local 10.108.6.170 port 53470 connected to 10.108.6.159 port 5201  
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr      Cwnd  
[ 5] 0.00-1.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  2      1.41 KBytes  
[ 5] 1.00-2.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  1      1.41 KBytes  
[ 5] 2.00-3.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0      1.41 KBytes  
[ 5] 3.00-4.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  1      1.41 KBytes  
[ 5] 4.00-5.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0      1.41 KBytes  
[ 5] 5.00-6.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0      1.41 KBytes  
[ 5] 6.00-7.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0      1.41 KBytes  
[ 5] 7.00-8.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  1      1.41 KBytes  
[ 5] 8.00-9.00 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0      1.41 KBytes  
[ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0      1.41 KBytes  
[ ID] Interval      Transfer      Bitrate      Retr  
[ 5] 0.00-10.00 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec  5  
iperf3: error - unable to send control message - port may not be available, the  
other side may have stopped running, etc.: Broken pipe  
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$
```

Resultado do Iperf3: Teste de Banda em UDP no monitor do Servidor

```
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$ iperf3 -s
Server listening on 5201
^Ciperf3: Interrupt - the server has terminated
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$ iperf3 -s -p 5202
Server listening on 5202
^Ciperf3: Interrupt - the server has terminated
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$ iperf3 -s
Server listening on 5201
Accepted connection from 10.108.6.170, port 60846
[ 5] local 10.108.6.159 port 5201 connected to 10.108.6.170 port 52497
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Jitter    Lost/Totl Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec  33.7 MBytes   283 Mbits/sec  0.025 ms  8520/32909 (26%)
[ 5] 1.00-2.00 sec  31.0 MBytes   260 Mbits/sec  0.029 ms  1827/24258 (7.5%)
[ 5] 2.00-3.00 sec  29.0 MBytes   243 Mbits/sec  0.071 ms  2409/23395 (10%)
[ 5] 3.00-4.00 sec  14.2 MBytes   119 Mbits/sec  0.064 ms  2301/12555 (18%)
[ 5] 4.00-5.00 sec  21.1 MBytes   177 Mbits/sec  0.064 ms  2328/17633 (13%)
[ 5] 5.00-6.00 sec  30.5 MBytes   256 Mbits/sec  0.139 ms  3626/25726 (14%)
[ 5] 6.00-7.00 sec  36.9 MBytes   310 Mbits/sec  0.041 ms  5291/32019 (17%)
[ 5] 7.00-8.00 sec  29.3 MBytes   246 Mbits/sec  0.049 ms  6451/28393 (23%)
[ 5] 8.00-9.00 sec  26.8 MBytes   225 Mbits/sec  0.077 ms  765/21992 (3.5%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 26.8 MBytes   225 Mbits/sec  0.075 ms  2037/21421 (9.5%)
[ 5] 10.00-10.04 sec 663 KBytes    129 Mbits/sec  0.063 ms  0/469 (0%)
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Jitter    Lost/Totl Datagrams
[ 5] 0.00-10.04 sec 283 MBytes     237 Mbits/sec  0.063 ms  35555/240770 (15%) receiver
Server listening on 5201
```

Resultado do Iperf3: Teste de Banda em UDP no monitor do Cliente

```
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$ iperf3
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Retr      sender receiver
[ 5] 0.00-10.00 sec  0.00 Bytes     0.00 bits/sec  5
[ 5] 0.00-10.00 sec  0.00 Bytes     0.00 bits/sec
iperf3: error - unable to send control message - port may not be available, the
other side may have stopped running, etc.: Broken pipe
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$ iperf3 -c 10.108.6.159 -u -b 0
Connecting to host 10.108.6.159, port 5201
[ 5] local 10.108.6.170 port 52497 connected to 10.108.6.159 port 5201
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec  46.9 MBytes   392 Mbits/sec  33970
[ 5] 1.00-2.00 sec  34.2 MBytes   288 Mbits/sec  24756
[ 5] 2.00-3.00 sec  30.8 MBytes   258 Mbits/sec  22285
[ 5] 3.00-4.00 sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec  12691
[ 5] 4.00-5.00 sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec  17749
[ 5] 5.00-6.00 sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec  26218
[ 5] 6.00-7.00 sec  44.6 MBytes   374 Mbits/sec  32303
[ 5] 7.00-8.00 sec  38.2 MBytes   320 Mbits/sec  27664
[ 5] 8.00-9.00 sec  30.1 MBytes   252 Mbits/sec  21783
[ 5] 9.00-10.00 sec 29.5 MBytes   247 Mbits/sec  21351
[ ID] Interval      Transfer       Bitrate        Jitter    Lost/Totl Data
grams
[ 5] 0.00-10.00 sec  332 MBytes   279 Mbits/sec  0.000 ms  0/240770 (0%)
sender
[ 5] 0.00-10.04 sec  283 MBytes   237 Mbits/sec  0.063 ms  0/240770 (0%)
receiver
iperf Done.
aluno@VM-LAB-UBUNTU:~$
```

3. NtopNG (ntopng)

Missão: Análise de tráfego baseada em interface web com gráficos avançados.

Prática: Instalar o serviço, acessar o painel via navegador (<http://localhost:3000> ou IP da VM) e extrair um relatório dos principais protocolos trafegados na interface.

Chat com Gemini

Boa noite, Gemini. Tudo bem? Estou fazendo um trabalho prático de redes de computadores. E preciso de ajuda para com a ferramenta NtopNG (ntopng) com um tutorial completo para os passos:

a) Procedimento de Instalação: Passos exatos para instalação no Ubuntu 24.04 LTS (Server ou Desktop), listando dependências ou repositórios extras necessários.

b) Missão: Análise de tráfego baseada em interface web com gráficos avançados.

Prática: Instalar o serviço, acessar o painel via navegador (<http://localhost:3000> ou IP da VM) e extrair um relatório dos principais protocolos trafegados na interface.

Relatório de Evidências

Foram seguidos os passos abaixo em uma máquina virtual Ubuntu 24.04 LTS Desktop no programa Virtual Box:

Passo 1: Atualizar o Sistema e Instalar Dependências

Antes de começar, certifique-se de que o seu sistema está totalmente atualizado e com as ferramentas essenciais instaladas para a importação segura de repositórios externos.

Bash

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
sudo apt install wget gnupg software-properties-common lsb-release -y
```

Passo 2: Adicionar o Repositório Oficial do ntop

O ntop fornece pacotes pré-compilados e atualizados para o Ubuntu 24.04 (Noble Numbat). Utilizar o repositório oficial garante o acesso à versão estável mais recente.

1) Faça o download do pacote de configuração do repositório correspondente à versão 24.04:

Bash

```
wget https://packages.ntop.org/apt/24.04/all/apt-ntop.deb
```

Nota: Se o link direto for atualizado na plataforma da ntop, o instalador atualizado poderá sempre ser consultado em packages.ntop.org.

2) Instale o pacote descarregado para configurar as chaves GPG e as origens do APT

Bash

```
sudo dpkg -i apt-ntop.deb
```

3) Atualize o índice de pacotes do sistema para incluir as novas definições:

```
sudo apt update
```

Passo 3: Instalar o ntopng

Com o repositório devidamente configurado, proceda à instalação do ntopng juntamente com as dependências da comunidade:

Bash

```
sudo apt install ntopng -y
```

Passo 4: Configurar a Interface de Rede

Para que o ntopng monitorize o tráfego correto, é necessário associá-lo à interface de rede ativa da máquina virtual ou servidor.

1) Identifique o nome da sua interface de rede ativa executando:

Bash

```
ip link show
```

ou simplesmente:

Bash

```
ip a
```

Anote o nome da interface ativa (ex: enp0s3, eth0 ou enw1)

2) Abra o ficheiro de configuração principal do ntopng com um editor de texto:

Bash

```
sudo nano /etc/ntopng/ntopng.conf
```

3) Localize ou adicione as seguintes diretivas para definir a interface e a porta do servidor web:

Bash

```
-i=enp0s3
```

```
-w=3000
```

Substitua enp0s3 pelo nome exato da interface identificado no subpasso 1.

4) Guarde o ficheiro pressionando Ctrl + O, confirme com Enter e saia com Ctrl + X .

5) Recarregue as configurações do sistema, inicie o serviço e configure-o para iniciar automaticamente no arranque (boot):

Bash

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl restart ntopng
```

```
sudo systemctl enable ntopng
```

Passo 5: Acesso ao Painel Web

1) Abra o navegador web na sua máquina de trabalho e aceda ao endereço:

http://:3000 ou http://localhost:3000

2) Introduza as credenciais padrão de primeiro acesso:

Utilizador (User): admin

Palavra-passe (Password): admin

3) O sistema irá solicitar imediatamente a criação de uma nova palavra-passe segura. Defina a nova senha para concluir o login.

Novo login e nova senha: alunoif

Passo 6: Extração do Relatório de Protocolos Principais

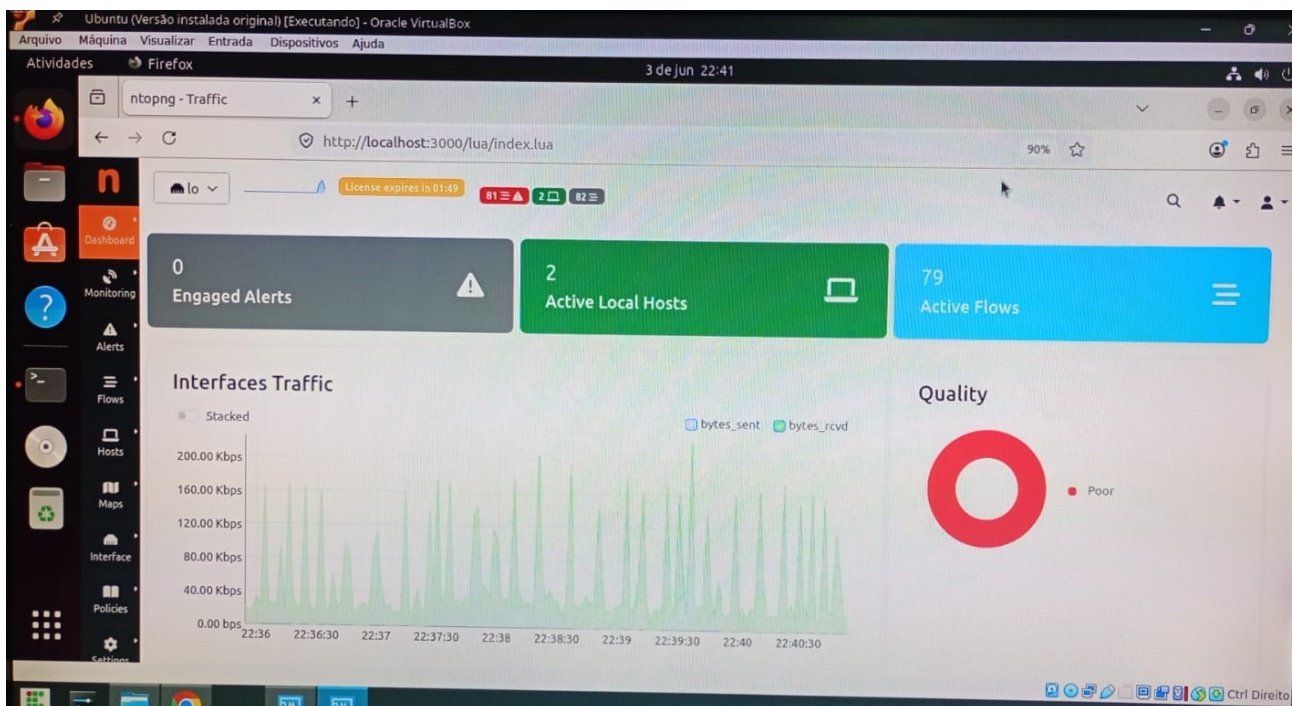
Para cumprir o objetivo da missão e mapear o tráfego por protocolo, siga estes passos dentro da interface gráfica:

- 1) No menu de navegação esquerdo, clique em Interfaces e escolha a interface configurada (ex: enp0s3).
- 2) No painel superior da interface selecionada, clique na aba Protocols (Protocolos).
- 3) O ntopng apresentará gráficos em tempo real e uma tabela detalhada dividida por protocolos de aplicação (Application Protocols), tais como: TLS, HTTP, DNS, SSH, entre outros.

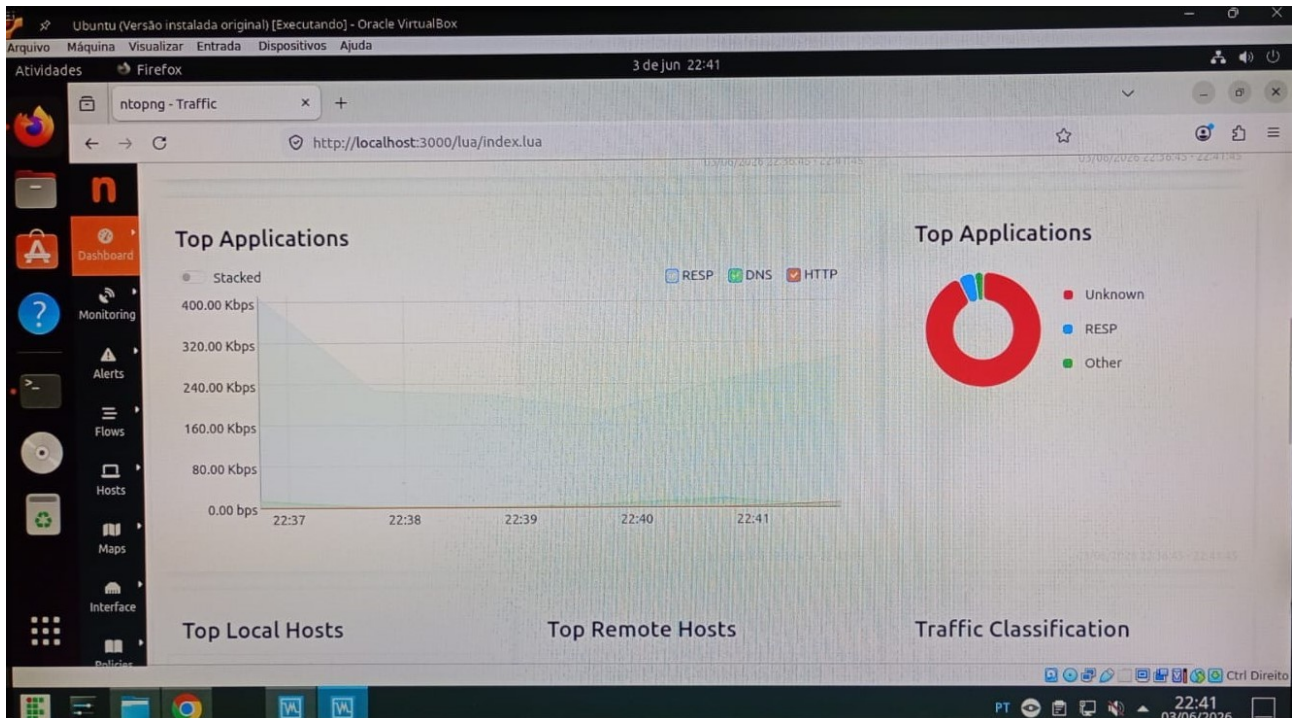
Inicialmente foi analisado a rede em estado comum (sem inserção de dados em massa). Depois foram feitas inserções “em massa de dados na rede” por meio de aplicações como página web e vídeos no Youtube, e então analisou-se o estado da rede depois disso.

Antes da inserção de dados “em massa na rede”

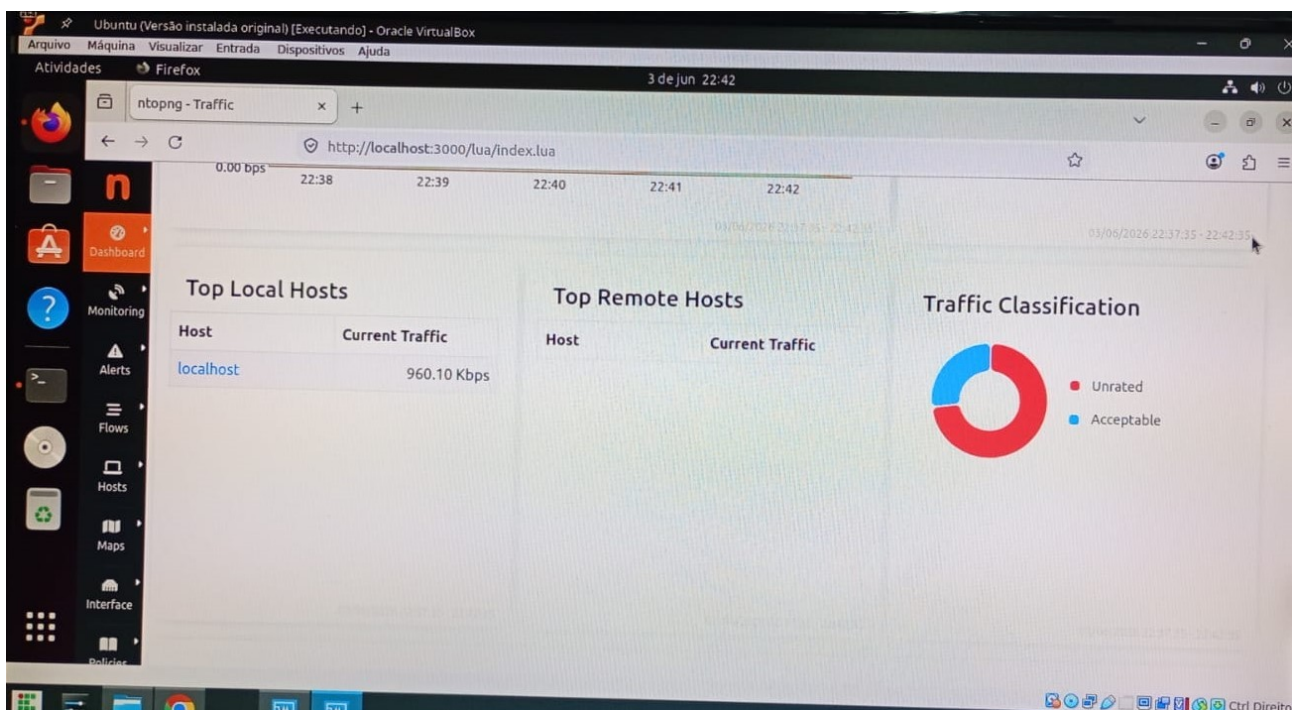
Tela inicial (Dashboard) do NtopNG



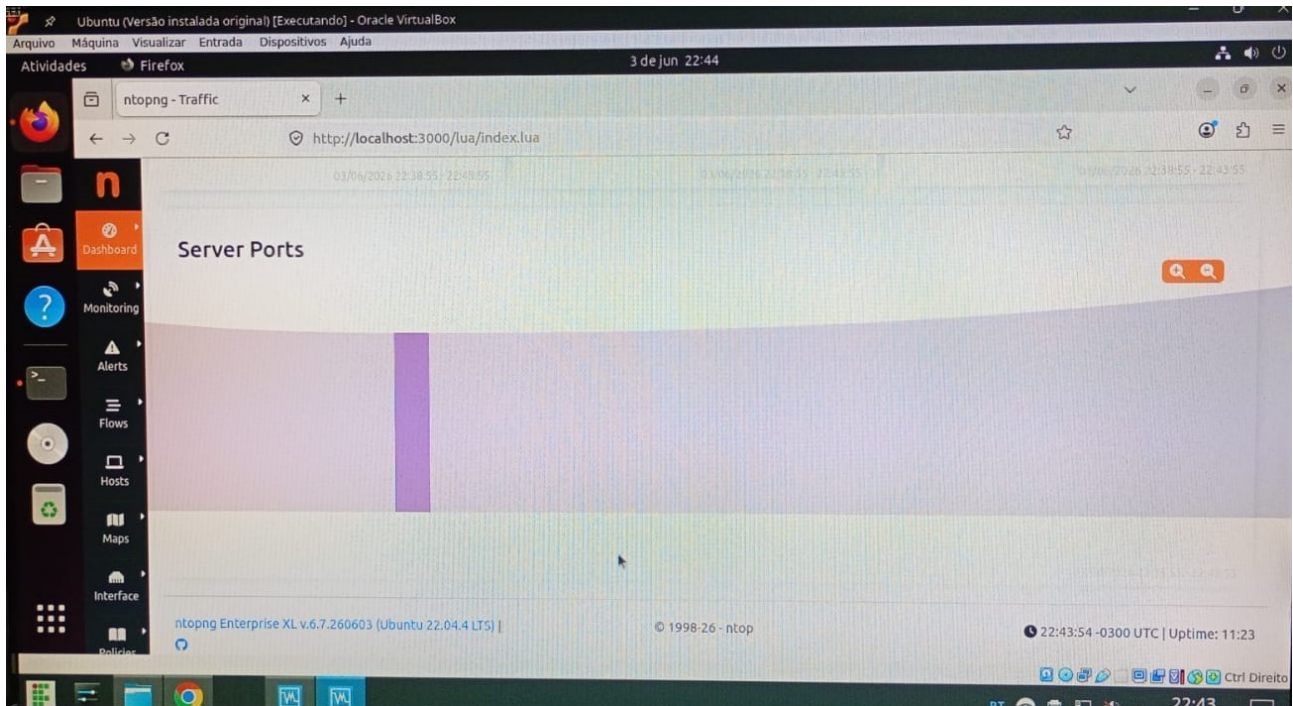
Tela inicial (Dashboard) do NtopNG



Tela inicial (Dashboard) do NtopNG

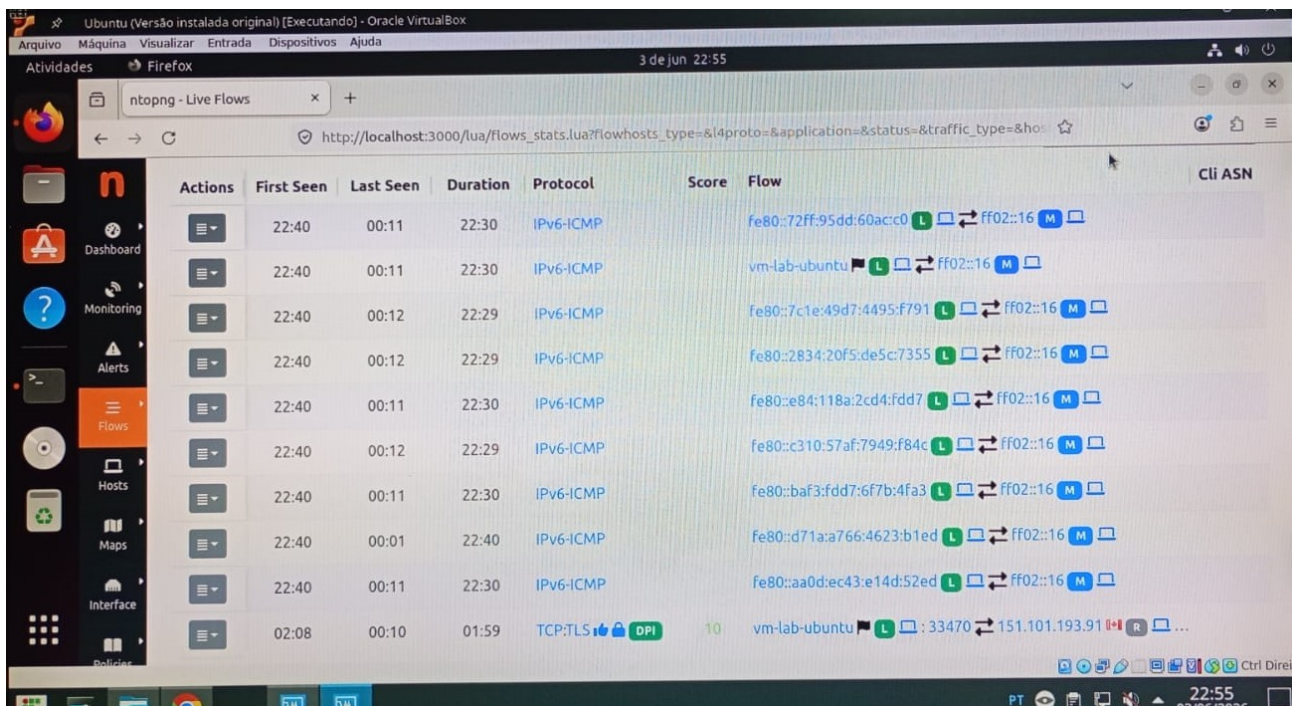


Tela inicial (Dashboard) do NtopNG

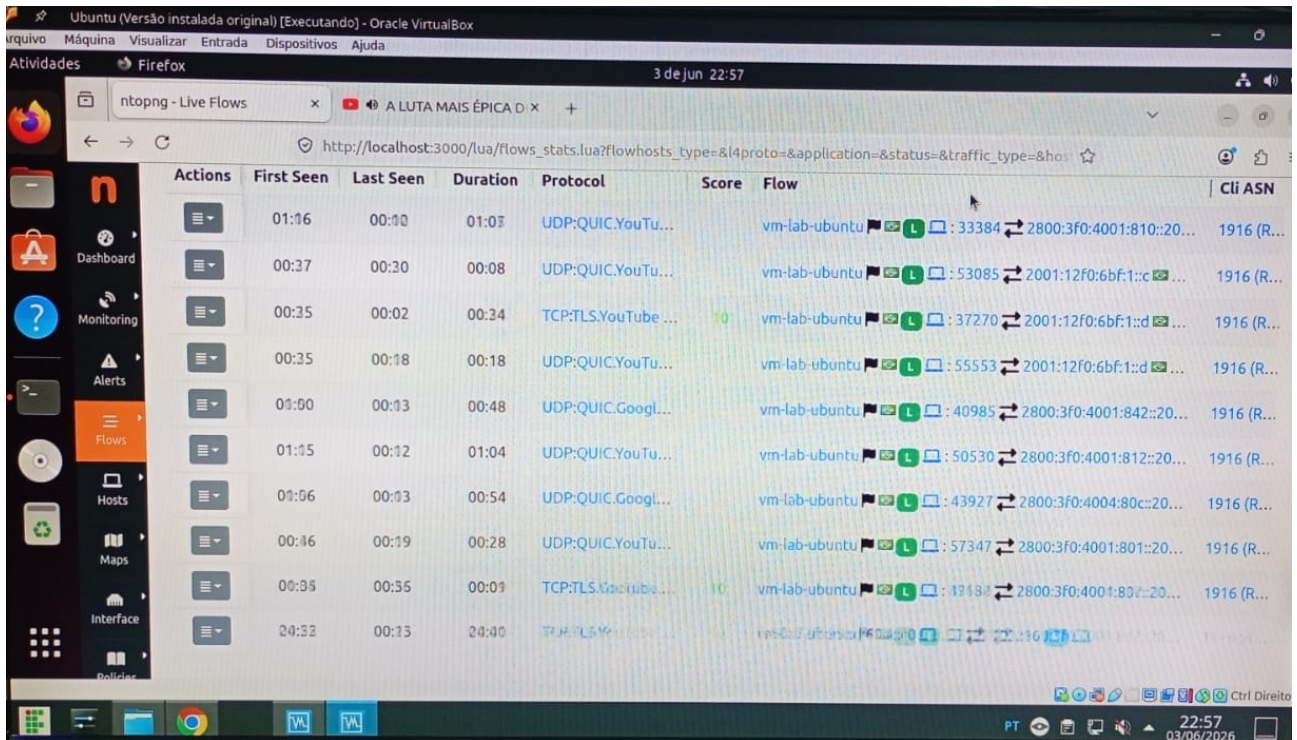


Depois da inserção de dados “em massa na rede”

Painel da Interface de Rede na aba Protocolos



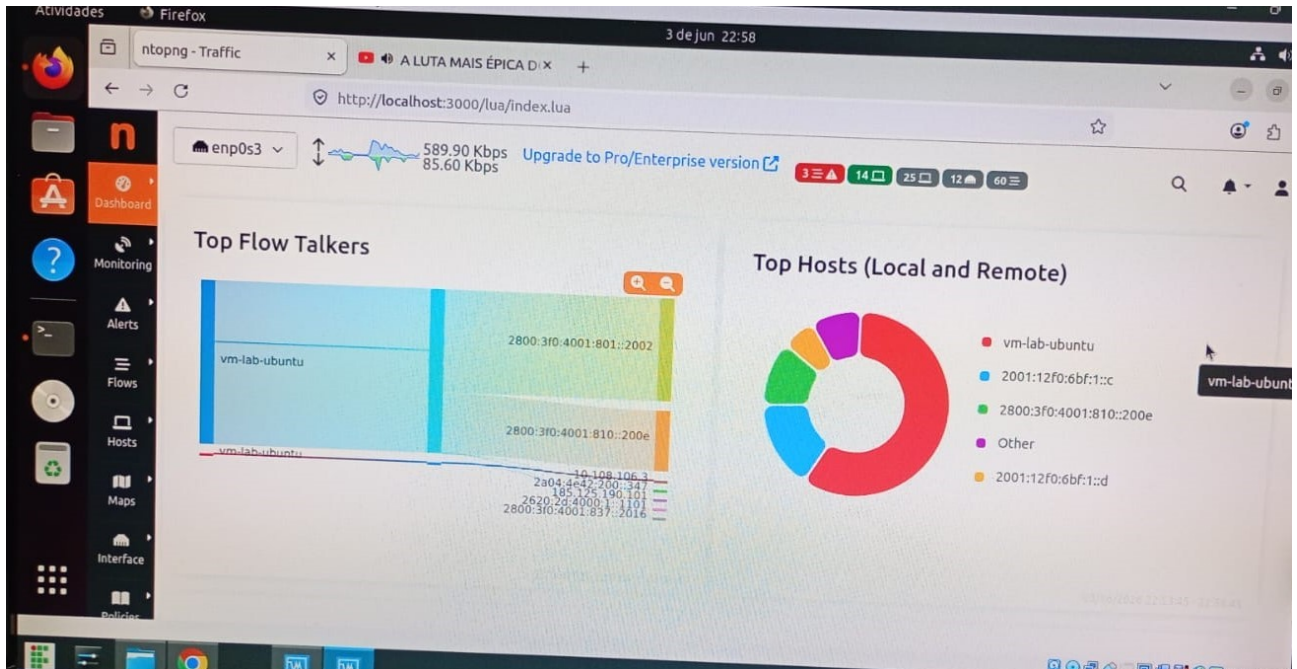
Painel da Interface de Rede na aba Protocolos



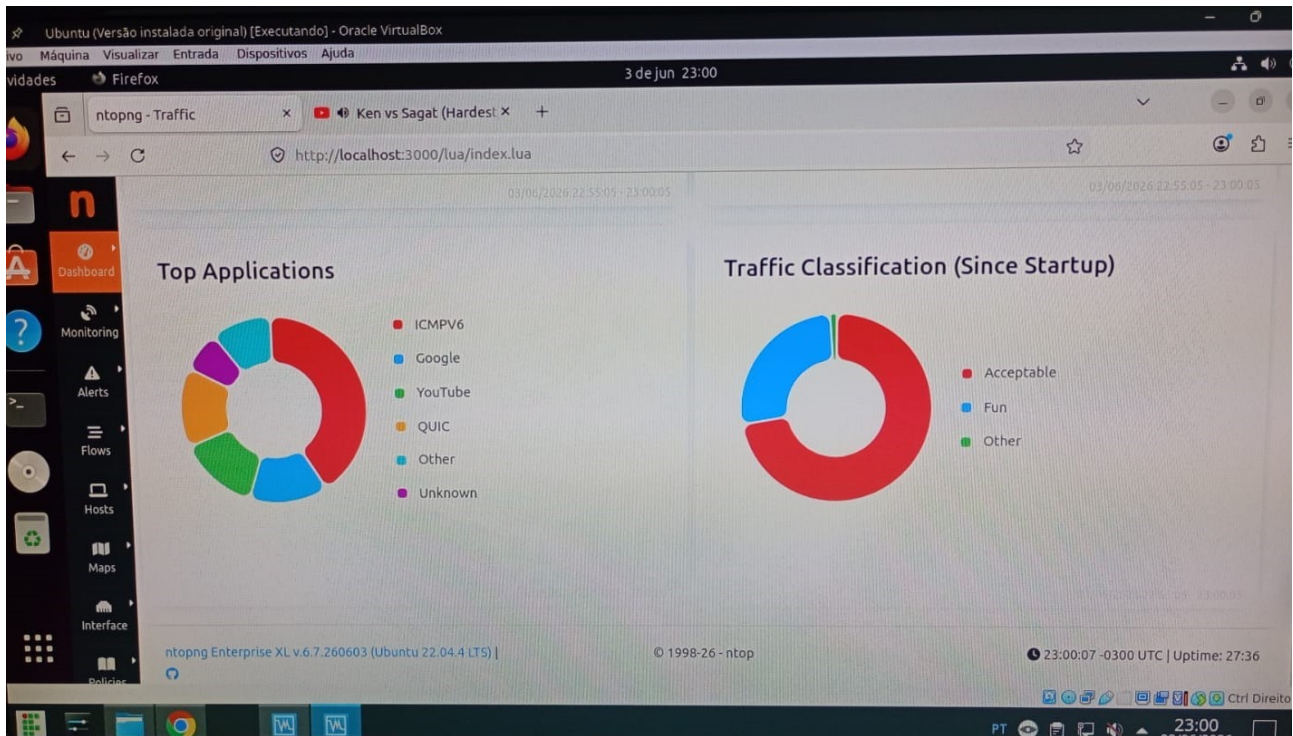
The screenshot shows the NtopNG 'Live Flows' interface. The browser address bar displays the URL: `http://localhost:3000/ua/flows_stats.lua?flowhosts_type=&l4proto=&application=&status=&traffic_type=&host=`. The interface features a table with the following columns: Actions, First Seen, Last Seen, Duration, Protocol, Score, Flow, and Clí ASN. The table lists various network flows, including UDP:QUIC, TCP:TLS, and UDP:QUIC, with associated IP addresses and scores.

Actions	First Seen	Last Seen	Duration	Protocol	Score	Flow	Clí ASN
	01:16	00:00	01:07	UDP:QUIC.YouTu...		vm-lab-ubuntu : 33384 ↔ 2800:3f0:4001:810::20...	1916 (R...
	00:27	00:20	00:08	UDP:QUIC.YouTu...		vm-lab-ubuntu : 53085 ↔ 2001:12f0:6bf:1::c	1916 (R...
	00:35	00:02	00:34	TCP:TLS.YouTube ...	10	vm-lab-ubuntu : 37270 ↔ 2001:12f0:6bf:1::d	1916 (R...
	00:35	00:18	00:18	UDP:QUIC.YouTu...		vm-lab-ubuntu : 55553 ↔ 2001:12f0:6bf:1::d	1916 (R...
	01:00	00:13	00:48	UDP:QUIC.Googl...		vm-lab-ubuntu : 40985 ↔ 2800:3f0:4001:842::20...	1916 (R...
	01:15	00:12	01:04	UDP:QUIC.YouTu...		vm-lab-ubuntu : 50530 ↔ 2800:3f0:4001:812::20...	1916 (R...
	01:06	00:13	00:54	UDP:QUIC.Googl...		vm-lab-ubuntu : 43927 ↔ 2800:3f0:4004:80c::20...	1916 (R...
	00:16	00:19	00:28	UDP:QUIC.YouTu...		vm-lab-ubuntu : 57347 ↔ 2800:3f0:4001:801::20...	1916 (R...
	00:35	00:35	00:01	TCP:TLS.YouTube ...	10	vm-lab-ubuntu : 12180 ↔ 2800:3f0:4001:807::20...	1916 (R...
	24:32	00:13	24:40	TCP:TLS.YouTube ...		vm-lab-ubuntu : 12180 ↔ 2800:3f0:4001:807::20...	1916 (R...

Tela inicial (Dashboard) do NtopNG



Tela inicial (Dashboard) do NtopNG



4. TCPDump (tcpdump)

Missão: Captura e análise de pacotes (Sniffer) via CLI.

Prática: Filtrar e capturar pacotes de uma comunicação específica (ex: capturar apenas pacotes ICMP/Ping ou tráfego de uma porta específica) e salvar a saída em um arquivo .pcap.

Chat com Gemini

Boa noite, Gemini. Tudo bem? Estou fazendo um trabalho prático de redes de computadores. E preciso de ajuda para com a ferramenta TCPDump (tcpdump) com um tutorial completo para os passos:

- Procedimento de Instalação: Passos exatos para instalação no Ubuntu 24.04 LTS (Server ou Desktop), listando dependências ou repositórios extras necessários.
- Missão: Captura e análise de pacotes (Sniffer) via CLI.

Prática: Filtrar e capturar pacotes de uma comunicação específica (ex: capturar apenas pacotes ICMP/Ping ou tráfego de uma porta específica) e salvar a saída em um arquivo .pcap.

Relatório de Evidências

Foram seguidos os passos abaixo em uma máquina virtual Ubuntu 24.04 LTS Desktop no programa Virtual Box:

1. Instalação no Ubuntu 24.04

O tcpdump geralmente já vem pré-instalado no Ubuntu, mas caso sua imagem seja uma versão minimal, a instalação leva segundos.

Atualize o índice de pacotes e instale a ferramenta:

Bash

```
sudo apt update && sudo apt install tcpdump -y
```

Para garantir que a instalação foi bem-sucedida, verifique a versão:

Bash

```
tcpdump --version
```

2. Identificando a sua Interface de Rede

Antes de começar a farejar os pacotes, você precisa saber o nome da interface de rede (sua placa de rede) que está ativa.

Execute o comando:

Bash

```
ip link
```

Ou alternativamente:

Bash

```
ip a
```

Procure por nomes como enp3s0, eth0 (redes cabeadas) ou wlan0 (Wi-Fi). Anote esse nome, pois ele substituirá o termo <interface> nos próximos comandos.

3. Prática de Captura e Filtragem

Por padrão, o tcpdump joga tudo na tela de forma caótica. Vamos usar os **filtros** para capturar apenas o que nos interessa.

Dica de ouro: Sempre que puder, use a flag `-n`. Ela impede que o `tcpdump` tente resolver nomes de domínio (DNS), mostrando diretamente os IPs numéricos. Isso deixa a captura muito mais rápida e limpa.

Cenário A: Capturar apenas pacotes ICMP (Ping)

Se você quer monitorar se alguém está pingando sua máquina (ou se você está pingando algo), filtre pelo protocolo `icmp`:

Bash

```
sudo tcpdump -i <interface> icmp -n
```

(Substitua `<interface>` pelo nome que você encontrou no passo 2, ex: `sudo tcpdump -i enp3s0 icmp -n`)

Cenário B: Capturar tráfego de uma porta específica (Ex: SSH ou HTTP)

Se quiser monitorar apenas o tráfego da porta **22 (SSH)** ou porta **80 (HTTP)**:

Bash

Para monitorar a porta do SSH

```
sudo tcpdump -i <interface> port 22 -n
```

Para monitorar a porta do HTTP

```
sudo tcpdump -i <interface> port 80 -n
```

4. Salvando a Saída em um Arquivo .pcap

Em ambientes de produção, ficar olhando o terminal não é o ideal. O correto é salvar a captura em um arquivo bruto para abrir depois no próprio terminal ou em ferramentas visuais.

Para salvar os pacotes, usamos a flag `-w` (write):

Bash

```
sudo tcpdump -i <interface> icmp -w captura_ping.pcap
```

Nota: Enquanto este comando estiver rodando, **nada aparecerá na sua tela.**

Todos os pacotes capturados estão sendo jogados direto para o arquivo `captura_ping.pcap`.

Para encerrar a captura, pressione **Ctrl + C**.

5. Bônus: Lendo o Arquivo .pcap via CLI

Se você quiser validar o que foi gravado no arquivo sem precisar tirar o arquivo do servidor, use a flag `-r` (read):

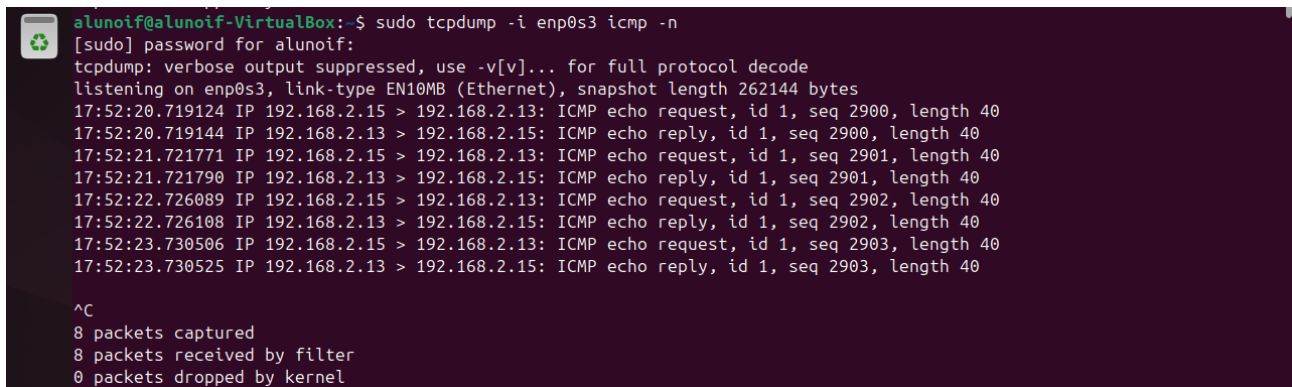
Bash

```
tcpdump -r captura_ping.pcap -n
```

O `tcpdump` vai ler o arquivo de forma cronológica e exibir todos os detalhes estruturados no seu terminal.

Outra máquina fez um ping no IP do servidor

Resultado TCPDump: Captura Ping



```
alunoif@alunoif-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 icmp -n
[sudo] password for alunoif:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:52:20.719124 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2900, length 40
17:52:20.719144 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2900, length 40
17:52:21.721771 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2901, length 40
17:52:21.721790 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2901, length 40
17:52:22.726089 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2902, length 40
17:52:22.726108 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2902, length 40
17:52:23.730506 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2903, length 40
17:52:23.730525 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2903, length 40

^C
8 packets captured
8 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

Na imagem a seguir foram acionadas várias requisições HTTP no servidor por meio da navegação em páginas web do próprio servidor e gerou-se o relatório e resultado demonstrado abaixo.

Resultado TCPDump: Captura HTTP Porta 80 – Início

```
alunoif@alunoif-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 port 80 -n
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:55:23.449026 IP 192.168.2.13.38900 > 91.189.91.98.80: Flags [S], seq 2933654923, win 64240, options [mss 1460,sackOK,
TS val 2886871560 ecr 0,nop,wscale 9], length 0
17:55:23.584278 IP 91.189.91.98.80 > 192.168.2.13.38900: Flags [S.], seq 1941322537, ack 2933654924, win 65535, options
[mss 1400,sackOK,TS val 3225968332 ecr 2886871560,nop,wscale 14], length 0
17:55:23.584306 IP 192.168.2.13.38900 > 91.189.91.98.80: Flags [.], ack 1, win 126, options [nop,nop,TS val 2886871696 e
cr 3225968332], length 0
17:55:23.584500 IP 192.168.2.13.38900 > 91.189.91.98.80: Flags [P.], seq 1:89, ack 1, win 126, options [nop,nop,TS val 2
886871696 ecr 3225968332], length 88: HTTP: GET / HTTP/1.1
17:55:23.721925 IP 91.189.91.98.80 > 192.168.2.13.38900: Flags [F.], seq 80, ack 89, win 4, options [nop,nop,TS val 3225
968469 ecr 2886871696], length 0
17:55:23.721926 IP 91.189.91.98.80 > 192.168.2.13.38900: Flags [P.], seq 1:80, ack 89, win 4, options [nop,nop,TS val 32
25968469 ecr 2886871696], length 79: HTTP: HTTP/1.1 204 No Content
17:55:23.721950 IP 192.168.2.13.38900 > 91.189.91.98.80: Flags [.], ack 1, win 126, options [nop,nop,TS val 2886871833 e
cr 3225968332,nop,nop,sack 1 {80:81}], length 0
17:55:23.721974 IP 192.168.2.13.38900 > 91.189.91.98.80: Flags [.], ack 81, win 126, options [nop,nop,TS val 2886871833
ecr 3225968469], length 0
17:55:23.722151 IP 91.189.91.98.80 > 192.168.2.13.38900: Flags [R.], seq 81, ack 89, win 4, options [nop,nop,TS val 3225
968469 ecr 2886871696], length 0
17:55:23.860640 IP 91.189.91.98.80 > 192.168.2.13.38900: Flags [R], seq 1941322618, win 0, length 0
17:55:25.023521 IP 192.168.2.13.45064 > 34.107.221.82.80: Flags [S], seq 1154676488, win 64240, options [mss 1460,sackOK
,TS val 974926346 ecr 0,nop,wscale 9], length 0
17:55:25.036920 IP 34.107.221.82.80 > 192.168.2.13.45064: Flags [S.], seq 737340132, ack 1154676489, win 65535, options
[mss 1400,sackOK,TS val 1274323913 ecr 974926346,nop,wscale 8], length 0
17:55:25.036949 IP 192.168.2.13.45064 > 34.107.221.82.80: Flags [.], ack 1, win 126, options [nop,nop,TS val 974926359 e
cr 1274323913], length 0
17:55:25.038030 IP 192.168.2.13.45064 > 34.107.221.82.80: Flags [P.], seq 1:302, ack 1, win 126, options [nop,nop,TS val
974926360 ecr 1274323913], length 301: HTTP: GET /canonical.html HTTP/1.1
17:55:25.047507 IP 34.107.221.82.80 > 192.168.2.13.45064: Flags [F.], seq 302, win 1040, options [nop,nop,TS val 12743239
13 ecr 974926360], length 0
```

Resultado TCPDump: Captura HTTP Porta 80 – Fim

```
17:58:04.998917 IP 34.107.221.82.80 > 192.168.2.13.37662: Flags [F.], seq 433, ack 638, win 1050, options [nop,nop,TS va
l 1822283639 ecr 975086294], length 0
17:58:04.998925 IP 192.168.2.13.37662 > 34.107.221.82.80: Flags [.], ack 434, win 126, options [nop,nop,TS val 975086321
ecr 1822283639], length 0
17:58:05.010384 IP 34.107.221.82.80 > 192.168.2.13.45064: Flags [F.], seq 597, ack 604, win 1050, options [nop,nop,TS va
l 1274483879 ecr 975086307], length 0
17:58:05.010404 IP 192.168.2.13.45064 > 34.107.221.82.80: Flags [.], ack 598, win 126, options [nop,nop,TS val 975086333
ecr 1274483879], length 0
^C
90 packets captured
90 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

Resultado TCPDump: Relatório da Captura de Pacotes no Arquivo .pcap do Servidor

```
alunoif@alunoif-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 icmp -w captura_ping_portaHTTP.pcap
tcpdump: listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
^C8 packets captured
8 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
alunoif@alunoif-VirtualBox:~$ tcpdump -r captura_ping_portaHTTP.pcap -n
reading from file captura_ping_portaHTTP.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
18:02:30.388755 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2904, length 40
18:02:30.388777 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2904, length 40
18:02:31.392451 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2905, length 40
18:02:31.392474 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2905, length 40
18:02:32.396968 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2906, length 40
18:02:32.396990 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2906, length 40
18:02:33.402101 IP 192.168.2.15 > 192.168.2.13: ICMP echo request, id 1, seq 2907, length 40
18:02:33.402119 IP 192.168.2.13 > 192.168.2.15: ICMP echo reply, id 1, seq 2907, length 40
```